Panduan Deployment Visualisasi Spasial ke Streamlit

Contents

- 1. Ringkasan Aset Visualisasi dari Notebook
- 2. Arsitektur & Strategi Rendering di Streamlit
- 3. Struktur Direktori Proyek Deployment
- 4. Kode Lengkap Aplikasi Streamlit (`app.py`)
- 5. Konfigurasi Dependensi & Tema
- 6. Langkah-Langkah Menjalankan di Komputer Lokal (*Local Run*)
- 7. Langkah-Langkah Deploy ke Streamlit Community Cloud
- 8. Tips Optimasi, Best Practices, & Troubleshooting

Panduan ini mendokumentasikan langkah demi langkah (**step-by-step**) untuk mendeploy visualisasi hasil pemodelan klasifikasi tutupan lahan (*Land Use / Land Cover* - LULC) Jawa Timur dari notebook klasifikasi_spasial ke dalam aplikasi web interaktif berbasis **Streamlit**, baik untuk dijalankan di lingkungan lokal (*local development*) maupun dipublikasikan secara daring (*cloud hosting*) melalui **Streamlit Community Cloud**.

---

1. Ringkasan Aset Visualisasi dari Notebook

Dari notebook `data/Klasifikasi/klasifikasi_spasial.ipynb`, terdapat tiga kategori visualisasi dan data yang dihasilkan:

Kategori Aset	File Sumber	Deskripsi Visualisasi
Peta Interaktif 1 (Vektor)	`peta_klasifikasi_rf.html`	Peta interaktif Folium berbasis poligon sampel 6 kelas tutupan lahan (~300 poligon), dilengkapi layer sorotan data uji (outline biru), layer salah klasifikasi (outline oranye + ikon peringatan), serta popup rincian nilai spektral (NDVI, NDWI, jumlah piksel, dan probabilitas prediksi).
Peta Interaktif 2 (Regional)	`hasil_klasifikasi_random_forest.html`	Peta inferensi spasial skala regional seluruh daratan Jawa Timur berbasis grid resolusi tinggi (~200m/piksel) dengan overlay transparan 6 kelas di atas citra satelit *Esri World Imagery* (z=10).
Grafik Evaluasi Model	`confusion_matrix.png`, `kepentingan_fitur.png`	Visualisasi matriks kontinjensi (*confusion matrix*) data uji (akurasi 96.4%) dan diagram batang kepentingan fitur Gini (*feature importance*) yang menonjolkan peran dominan band SWIR (B11) dan NDBI.
Data Tabular Evaluasi	`prediksi_data_uji.csv`, `confusion_matrix.csv`, `kepentingan_fitur.csv`	Data 83 poligon uji beserta kelas aktual, hasil prediksi model Random Forest, status kebenaran prediksi, dan nilai probabilitas setiap kelas.

2. Arsitektur & Strategi Rendering di Streamlit

Dalam mendeploy visualisasi geospasial Folium ke Streamlit, terdapat dua pendekatan utama:

Table 1 Perbandingan Pendekatan Rendering Peta di Streamlit

Pendekatan	Cara Kerja	Kelebihan	Re Pe
Metode 1: Pre-rendered HTML IFrame *(Rekomendasi Utama)*	Membaca file peta HTML yang diekspor dari Folium (`peta.save()`) lalu merendernya via `streamlit.components.v1.html(konten_html, height=720)`.	**Sangat cepat & ringan**: Waktu pemuatan (*loading time*) instan. Menghindari konsumsi RAM server cloud berlebih karena komputasi piksel berat (1536 x 896) tidak diulang setiap kali pengguna berinteraksi.	**Te pr Str** (fre GB
Metode 2: Dynamic Python Folium (`streamlit-folium`)	Mengonstruksi objek `folium.Map` secara dinamis di kode Python Streamlit dan dirender via `st_folium(peta)`.	Memungkinkan komunikasi dua arah (menangkap koordinat klik pengguna atau poligon yang dipilih untuk filter data).	Me wa ula wic me de tar `st`

Pada panduan ini, kita menerapkan **arsitektur hibrida terbaik**:

1. Merender peta interaktif berskala besar menggunakan **IFrame komponen HTML** teroptimasi.
2. Menyajikan kartu metrik, filter interaktif, diagram evaluasi, tabel data uji, dan fitur ekspor CSV menggunakan **fitur native Streamlit**.

---

3. Struktur Direktori Proyek Deployment

Untuk mempublikasikan aplikasi ke GitHub dan Streamlit Community Cloud secara rapi dan mandiri (*standalone*), siapkan struktur folder sebagai berikut:

```
streamlit_spasial_jatim/
│
├── .streamlit/
│   └── config.toml                # Konfigurasi tema warna & batas unggahan
│
├── data/
│   ├── prediksi_data_uji.csv      # Hasil prediksi data uji
│   ├── confusion_matrix.csv       # Tabel matriks kontinjensi
│   ├── kepentingan_fitur.csv      # Nilai Gini feature importance
│   ├── confusion_matrix.png       # Grafik gambar confusion matrix
│   └── kepentingan_fitur.png      # Grafik gambar feature importance
│
├── maps/
│   ├── peta_klasifikasi_rf.html              # Peta evaluasi poligon sampel
│   └── hasil_klasifikasi_random_forest.html  # Peta regional se-Jawa Timur
│
├── app.py                         # Skrip utama aplikasi Streamlit
├── requirements.txt               # Daftar library Python yang dibutuhkan
└── README.md                      # Dokumentasi repositori
```

> **Tip**
>
> Jika dijalankan di dalam repositori proyek sains data ini, file skrip `streamlit_app.py` sudah dilengkapi algoritma pencari file otomatis (`cari_file()`), sehingga dapat langsung membaca aset dari folder `data/Klasifikasi/` dan `data/Klasifikasi/hasil_rf/` tanpa perlu memindahkan file secara manual.

---

4. Kode Lengkap Aplikasi Streamlit (`app.py`)

Simpan kode berikut sebagai `app.py`:

```
"""
Dashboard Klasifikasi Spasial Tutupan Lahan (LULC) Jawa Timur
Berbasis Sentinel-2A Level-2A & Algoritma Random Forest
"""

from pathlib import Path
import streamlit as st
import streamlit.components.v1 as components
import pandas as pd
import numpy as np
from PIL import Image

# ============================================================================
# 1. KONFIGURASI HALAMAN & TEMA
# ============================================================================
st.set_page_config(
    page_title="Klasifikasi Spasial Tutupan Lahan Jawa Timur",
    page_icon="🛰️",
    layout="wide",
    initial_sidebar_state="expanded",
)

# Custom Styling CSS
st.markdown("""
<style>
    .main-title {
        font-size: 2.2rem;
        font-weight: 800;
        color: #1b4332;
        margin-bottom: 0.2rem;
    }
    .sub-title {
        font-size: 1.05rem;
        color: #495057;
        margin-bottom: 1.5rem;
    }
    .stTabs [data-baseweb="tab-list"] {
        gap: 8px;
    }
    .stTabs [data-baseweb="tab"] {
        height: 48px;
        white-space: pre-wrap;
        background-color: #f1f3f5;
        border-radius: 8px 8px 0px 0px;
        padding-top: 10px;
        padding-bottom: 10px;
        font-weight: 600;
    }
    .stTabs [aria-selected="true"] {
        background-color: #2d6a4f !important;
        color: white !important;
    }
    .info-box {
        background: #e8f5e9;
        border-left: 4px solid #2e7d32;
        padding: 12px 16px;
        border-radius: 4px;
        margin: 10px 0 15px 0;
```

```
        font-size: 0.95rem;
    }
</style>
""", unsafe_allow_html=True)


# ==============================================================================
# 2. HELPER PENCARIAN FILE ASET & CACHING
# ==============================================================================
def cari_file(nama_file: str) -> Path | None:
    """Mencari file di berbagai kemungkinan direktori lokal."""
    kandidat = [
        Path(nama_file),
        Path("maps") / nama_file,
        Path("data") / nama_file,
        Path("data/Klasifikasi") / nama_file,
        Path("views/klasifikasi-spasial") / nama_file,
        Path("data/Klasifikasi/hasil_rf") / nama_file,
        Path("hasil_rf") / nama_file,
    ]
    for path in kandidat:
        if path.exists():
            return path
    return None


@st.cache_data
def muat_data_csv(path_str: str) -> pd.DataFrame | None:
    path = Path(path_str)
    if path.exists():
        return pd.read_csv(path)
    return None


@st.cache_data
def muat_konten_html(path_str: str) -> str | None:
    path = Path(path_str)
    if path.exists():
        with open(path, "r", encoding="utf-8") as f:
            return f.read()
    return None


# ==============================================================================
# 3. SIDEBAR: METADATA & FILTER
# ==============================================================================
with st.sidebar:
    st.image("https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e0/Sentinel-2_model.
    st.markdown("### 🛰️ Spasial LULC Jawa Timur")
    st.caption("**Model**: Random Forest Classifier (Scikit-Learn)")
    st.caption("**Sensor**: Sentinel-2A MSI (ESA Copernicus)")
    st.caption("**Koleksi**: Level-2A Surface Reflectance (BOA)")

    st.markdown("---")
    st.markdown("#### 🏷️ 6 Kelas Tutupan Lahan")
    st.markdown("""
    - <span style='color:#FFD92F; font-weight:bold;'>■</span> **Sawah**: Lahan pert
    - <span style='color:#E41A1C; font-weight:bold;'>■</span> **Bangunan**: Perkota
    - <span style='color:#2E7D32; font-weight:bold;'>■</span> **Hutan / Lahan Hijau
```

```
    - <span style='color:#4FC3F7; font-weight:bold;'>■</span> **Danau**: Badan air
    - <span style='color:#0D47A1; font-weight:bold;'>■</span> **Laut**: Perairan te
    - <span style='color:#8E44AD; font-weight:bold;'>■</span> **Mangrove**: Hutan b
    """, unsafe_allow_html=True)

    st.markdown("---")
    st.markdown("#### ⚙️ Pengaturan Tampilan")
    tinggi_peta = st.slider("Tinggi Frame Peta (px):", min_value=500, max_value=950
    st.info("💡 **Tips**: Gunakan tab di layar utama untuk berpindah antara peta p


# ============================================================================
# 4. HEADER UTAMA & KARTU METRIK RINGKASAN
# ============================================================================
st.markdown("<div class='main-title'>Dashboard Klasifikasi Spasial Tutupan Lahan Ja
st.markdown(
    "<div class='sub-title'>Visualisasi Geospasial Interaktif dan Evaluasi Model Ma
    "Random Forest berbasis Citra Satelit Sentinel-2A</div>",
    unsafe_allow_html=True
)

# Memuat data hasil evaluasi
p_pred = cari_file("prediksi_data_uji.csv")
df_pred = muat_data_csv(str(p_pred)) if p_pred else None

# Baris Metrik Utama
col1, col2, col3, col4 = st.columns(4)
if df_pred is not None:
    n_uji = len(df_pred)
    n_benar = int(df_pred["benar"].sum())
    n_salah = n_uji - n_benar
    akurasi = (n_benar / n_uji) * 100

    with col1:
        st.metric(label="🎯 Akurasi Data Uji", value=f"{akurasi:.1f}%", delta=f"{n_
    with col2:
        st.metric(label="📐 F1-Score Macro", value="0.963", delta="Keseimbangan Ke
    with col3:
        st.metric(label="📦 Total Poligon Sampel", value="~300", delta="6 Kelas Tu
    with col4:
        st.metric(label="⚠️ Salah Klasifikasi", value=f"{n_salah} Poligon", delta=
else:
    with col1:
        st.metric(label="🎯 Akurasi Data Uji", value="96.4%")
    with col2:
        st.metric(label="📐 F1-Score Macro", value="0.963")
    with col3:
        st.metric(label="📦 Total Poligon Sampel", value="~300")
    with col4:
        st.metric(label="🛰️ Fitur Spektral", value="9 Fitur (5 Band + 4 Indeks)")


# ============================================================================
# 5. TAB NAVIGASI UTAMA
# ============================================================================
tab1, tab2, tab3, tab4 = st.tabs([
    "🗺️ Peta Evaluasi Poligon (Vector)",
    "🌏 Peta Regional Skala Jawa Timur (High-Res)",
    "📊 Evaluasi Model & Feature Importance",
```

```
    "📋 Eksplorasi Data Uji & Ekspor"
])

# TAB 1: PETA POLIGON
with tab1:
    st.markdown("### 🗺️ Peta Evaluasi Poligon Sampel & Hasil Prediksi Data Uji")
    st.markdown("""
    <div class='info-box'>
        <b>Panduan Layer Peta:</b>
        <ul>
            <li><b>Layer 6 Kelas:</b> Menampilkan poligon ground truth utuh dengan
            <li><b>Outline Biru:</b> Poligon subset <i>Data Uji (Testing)</i> yang
            <li><b>Outline Oranye + Tanda Seru:</b> Poligon yang <b>salah diklasifi
            <li><b>Klik Poligon:</b> Menampilkan popup nilai NDVI, NDWI, jumlah pik
        </ul>
    </div>
    """, unsafe_allow_html=True)

    file_peta1 = cari_file("peta_klasifikasi_rf.html")
    if file_peta1:
        konten_html1 = muat_konten_html(str(file_peta1))
        components.html(konten_html1, height=tinggi_peta, scrolling=True)
    else:
        st.error("File `peta_klasifikasi_rf.html` tidak ditemukan. Jalankan Cell 5

# TAB 2: PETA REGIONAL JAWA TIMUR
with tab2:
    st.markdown("### 🌏 Peta Inferensi Klasifikasi Tutupan Lahan Se-Jawa Timur")
    st.markdown("""
    <div class='info-box'>
        <b>Karakteristik Peta Regional:</b>
        <ul>
            <li><b>Resolusi Tinggi Granular:</b> Grid inferensi 1536 x 896 piksel (
            <li><b>Esri Satellite Mosaic (z=10):</b> Citra satelit tertanam dengan
            <li><b>Masking Daratan:</b> Menggunakan batas provinsi Jawa Timur untuk
        </ul>
    </div>
    """, unsafe_allow_html=True)

    file_peta2 = cari_file("hasil_klasifikasi_random_forest.html")
    if file_peta2:
        konten_html2 = muat_konten_html(str(file_peta2))
        components.html(konten_html2, height=tinggi_peta, scrolling=True)
    else:
        st.error("File `hasil_klasifikasi_random_forest.html` tidak ditemukan. Jala

# TAB 3: EVALUASI PERFORMA
with tab3:
    st.markdown("### 📊 Evaluasi Kinerja Model Random Forest")
    col_kiri, col_kanan = st.columns(2)

    with col_kiri:
        st.markdown("#### 🎯 Confusion Matrix (Data Uji)")
        p_cm_img = cari_file("confusion_matrix.png")
        if p_cm_img:
            st.image(Image.open(p_cm_img), caption="Confusion Matrix Data Uji", use
        else:
            p_cm_csv = cari_file("confusion_matrix.csv")
            if p_cm_csv:
```

```
                st.dataframe(pd.read_csv(p_cm_csv, index_col=0), use_container_widt
        st.caption("Akurasi data uji mencapai 96.4% (80 dari 83 poligon benar).")

    with col_kanan:
        st.markdown("#### 🌲 Kepentingan Fitur Spektral (Gini Importance)")
        p_fi_img = cari_file("kepentingan_fitur.png")
        if p_fi_img:
            st.image(Image.open(p_fi_img), caption="Feature Importance Random Fores
        else:
            p_fi_csv = cari_file("kepentingan_fitur.csv")
            if p_fi_csv:
                st.dataframe(pd.read_csv(p_fi_csv), use_container_width=True)
        st.caption("Band SWIR (B11) dan indeks NDBI berkontribusi paling dominan da

# TAB 4: TABEL DATA & EKSPOR
with tab4:
    st.markdown("### 📋 Detail Prediksi Data Uji (83 Poligon)")
    if df_pred is not None:
        c1, c2 = st.columns(2)
        with c1:
            pilihan_kelas = st.multiselect(
                "Filter Kelas Asli:",
                options=sorted(df_pred["kelas_asli"].unique()),
                default=sorted(df_pred["kelas_asli"].unique())
            )
        with c2:
            status_filter = st.radio(
                "Filter Status Prediksi:",
                options=["Semua", "Hanya Benar", "Hanya Salah Klasifikasi"],
                horizontal=True
            )

        df_tampil = df_pred[df_pred["kelas_asli"].isin(pilihan_kelas)].copy()
        if status_filter == "Hanya Benar":
            df_tampil = df_tampil[df_tampil["benar"] == True]
        elif status_filter == "Hanya Salah Klasifikasi":
            df_tampil = df_tampil[df_tampil["benar"] == False]

        st.write(f"Menampilkan **{len(df_tampil)}** dari total **{len(df_pred)}** p
        st.dataframe(df_tampil, use_container_width=True, height=350)

        csv_bytes = df_tampil.to_csv(index=False).encode("utf-8")
        st.download_button(
            label="📩 Unduh Data Hasil Prediksi (CSV)",
            data=csv_bytes,
            file_name="hasil_prediksi_data_uji_rf.csv",
            mime="text/csv"
        )
    else:
        st.warning("File `prediksi_data_uji.csv` tidak ditemukan.")

# FOOTER
st.markdown("---")
st.markdown(
    "<div style='text-align: center; color: #6c757d; font-size: 0.85rem;'>"
    "Proyek Sains Data — Klasifikasi Spasial LULC Jawa Timur | Sentinel-2A & Random
    "</div>",
```

```
    unsafe_allow_html=True
)
```

5. Konfigurasi Dependensi & Tema

5.1. File `requirements.txt`

Buat file `requirements.txt` dengan isi berikut:

```
streamlit>=1.30.0
pandas>=2.0.0
numpy>=1.24.0
pillow>=9.5.0
matplotlib>=3.7.0
```

> **Note**
>
> Karena peta interaktif dibaca dalam format HTML (`peta_klasifikasi_rf.html` dan `hasil_klasifikasi_random_forest.html`), library berat seperti `geopandas`, `rasterio`, atau `openeo` **tidak perlu** diinstal di lingkungan Streamlit runtime. Hal ini membuat waktu instalasi dependensi di cloud menjadi sangat cepat (< 1 menit) dan tidak membebani limit memori.

5.2. File `.streamlit/config.toml` (Opsional untuk Personalisasi Tema)

Buat direktori `.streamlit/` dan file `config.toml`:

```
[theme]
primaryColor = "#2d6a4f"
backgroundColor = "#ffffff"
secondaryBackgroundColor = "#f8f9fa"
textColor = "#212529"
font = "sans serif"

[server]
maxUploadSize = 200
enableCORS = false
enableXsrfProtection = true
```

6. Langkah-Langkah Menjalankan di Komputer Lokal (*Local Run*)

Berikut tahapan menjalankan aplikasi di komputer lokal:

Langkah 1: Buka Terminal / PowerShell

Pastikan Anda berada di direktori kerja proyek:

```
cd "e:/Kuliah/Akademik/Matkul/Semester 5/Proyek Sain Data/notes"
```

Langkah 2: Buat & Aktifkan Virtual Environment (Rekomendasi)

```
# Membuat virtual environment
python -m venv .venv

# Aktivasi di Windows PowerShell:
.venv\Scripts\Activate.ps1

# Atau di Command Prompt (cmd):
.venv\Scripts\activate.bat

# Atau di Linux/macOS:
source .venv/bin/activate
```

Langkah 3: Instal Dependensi

```
pip install -r requirements.txt
```

Langkah 4: Jalankan Aplikasi Streamlit

```
streamlit run streamlit_app.py
```

Langkah 5: Buka di Browser

Aplikasi secara otomatis membuka peramban di alamat:

```
http://localhost:8501
```

---

7. Langkah-Langkah Deploy ke Streamlit Community Cloud

Streamlit Community Cloud (share.streamlit.io) menyediakan hosting gratis untuk aplikasi Streamlit langsung dari repositori GitHub.

Tahap 1: Persiapan Repositori GitHub

1. Buat repositori baru di GitHub (misal: `klasifikasi-spasial-jatim-streamlit`).
2. Pastikan file `.gitignore` dibuat agar file besar yang tidak digunakan di runtime (seperti file zip mentah atau GeoTIFF ratusan MB) tidak ikut terunggah:

```
# .gitignore
.venv/
__pycache__/
*.tif
*.tiff
*.zip
dataset.csv
```

3. Lakukan inisialisasi git, commit, dan push:

```
git init
git add app.py requirements.txt .streamlit/ data/ maps/ README.md
git commit -m "feat: inisialisasi aplikasi dashboard spasial tutupan lahan jatim"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/<username-anda>/<nama-repo-anda>.git
git push -u origin main
```

Tahap 2: Mendaftarkan Aplikasi di Streamlit Cloud

1. Kunjungi https://share.streamlit.io/ dan login menggunakan akun **GitHub** Anda.

2. Klik tombol **"Create app"** (atau **"New app"**).
3. Isi formulir konfigurasi deployment:
   - **Repository**: Pilih repositori GitHub Anda (misal: `<username>/klasifikasi-spasial-jatim-streamlit`).
   - **Branch**: `main`.
   - **Main file path**: `app.py` (atau `streamlit_app.py` sesuai nama file utama Anda).
   - **App URL (opsional)**: Tentukan subdomain khusus (misal: `klasifikasi-spasial-jatim.streamlit.app`).
4. Klik tombol **"Deploy!"**.

Tahap 3: Pemantauan Build & Peluncuran

1. Buka tab **"Manage app"** di pojok kanan bawah untuk memantau proses instalasi *dependencies* dari `requirements.txt`.
2. Setelah proses instalasi selesai (biasanya berlangsung 1–2 menit), aplikasi akan langsung aktif dan dapat diakses publik melalui tautan:

```
https://<nama-subdomain>.streamlit.app
```

---

8. Tips Optimasi, Best Practices, & Troubleshooting

1. Menghindari Out of Memory (OOM) di Streamlit Cloud

- **Penyebab**: Server gratis Streamlit Cloud memiliki alokasi memori RAM sebesar 1 GB. Melakukan rasterisasi citra regional Jawa Timur (1536×896) atau *training* model Random Forest langsung di runtime web server dapat memicu penghentian paksa (*crash OOM*).
- **Solusi**: Lakukan proses *training* dan *raster rendering* di lingkungan Jupyter Notebook (`klasifikasi_spasial.ipynb`). Simpan hasilnya menjadi file HTML (`peta_klasifikasi_rf.html` dan `hasil_klasifikasi_random_forest.html`) serta file metrik CSV/PNG. Aplikasi Streamlit cukup bertugas sebagai antarmuka penyaji visualisasi (*presentation layer*).

2. Mengatasi Scroll Ganda pada IFrame Folium

- Atur parameter `scrolling=True` dan tinggi komponen yang cukup (`height=720` atau lebih) pada `components.html(konten_html, height=tinggi_peta, scrolling=True)` agar pengguna dapat melakukan pergeseran peta (*panning*) dan pembesaran (*zooming*) dengan lancar tanpa terpotong oleh batas kontainer.

3. Menggunakan `@st.cache_data` untuk File CSV

- Terapkan dekorator `@st.cache_data` pada fungsi pemuatan data (`muat_data_csv()` dan `muat_konten_html()`). Dengan caching, file hanya dibaca satu kali dari disk ke memori, sehingga interaksi pengguna (seperti pemilihan filter kelas tutupan lahan) akan dieksekusi secara instan tanpa lag.